E4.3.1 X 射線衰減與半值厚度

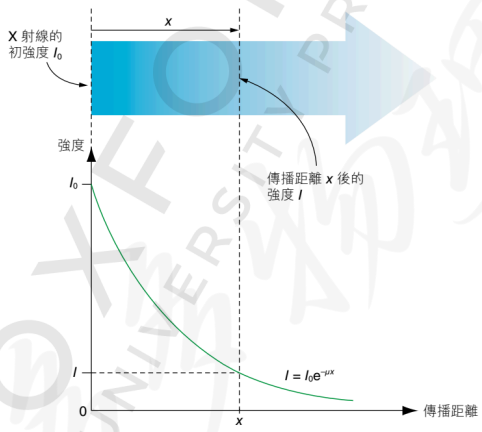
單能窄射束通過均勻材料時，強度隨厚度指數下降，半值厚度是使強度減半的厚度。每增加一個半值厚度，就在剩餘強度上再減半。衰減係數越大，半值厚度越小。公式中係數與厚度單位須互相抵消，且不表示到某厚度後射線突然全無。

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

$$x_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu}$$

均勻介質、單能窄射束：I_0：入射強度；I：透射強度；μ：線性衰減係數；x：厚度。μx 必須無單位（例如 cm^{-1} 配 cm）。

$x_{1/2}$：半值厚度；μ：線性衰減係數。單位須配合，例如 cm 與 cm^{-1}；採用自然對數。



強度隨厚度呈指數減少。相同新增厚度令強度減少相同比例，並非相同絕對量。

E4.3.2 衰減係數的影響因素

X 射線衰減取決於物質組成、密度及光子能量。組成與能量相近時，密度較大通常衰減較強。在常見診斷能區且遠離吸收邊緣時，光子能量較高通常較易穿透。這些是有條件的趨勢，不能當作跨所有材料與能量都必然成立。

$$\rho \uparrow \quad \Longrightarrow \quad \mu \uparrow$$

$$E_\gamma \uparrow \Longrightarrow \mu \downarrow \Longrightarrow \text{penetration} \uparrow$$

在物質組成及光子能量等條件相近時，密度增加通常令線性衰減增大。物質組成和光子能量亦有影響。

同一物質中，遠離吸收邊緣的診斷 X 射線能量範圍內的一般趨勢，並非適用於所有光子能量的單調定律。

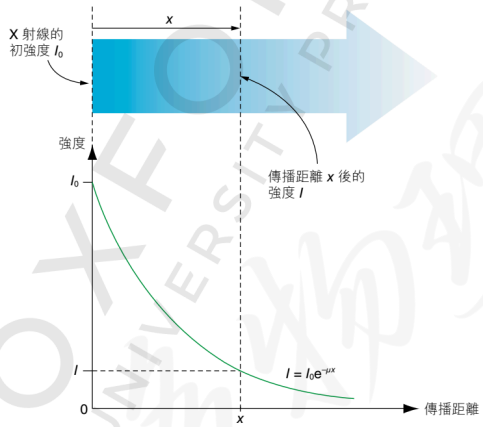
E4.3.3　多層材料的衰減

射線逐層通過材料時，上一層透出的強度，就是下一層的入射強度。總透射比例是各層透射比例的乘積。寫成指數形式時，則把各層「衰減係數乘厚度」的結果相加。每層厚度均沿射線實際路徑量度。

$$I = I_0 e^{-\mu_1 x_1} e^{-\mu_2 x_2} \cdots$$

$$I = I_0 e^{-\sum_i \mu_i x_i}$$

連續多層介質：μ_i：各層衰減係數；x_i：沿射束方向的厚度。每個 μ_i x_i 均無單位；採用窄射束指數衰減模型。



強度隨厚度呈指數減少。相同新增厚度令強度減少相同比例，並非相同絕對量。

E4.3.4　X 射線影像的明暗

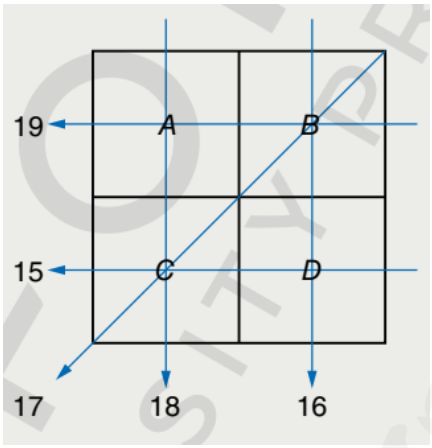
不同組織使 X 射線衰減程度不同，探測到的透射強度差形成對比。課本慣用顯示中，高衰減的骨等部位較淺，較低衰減處較深。數碼顯示可反相，所以應先確認色階。影像明暗取決於沿路徑的總衰減，不能只看單一組織密度。

E4.3.5　顯影劑與對比

當某器官與周圍組織對 X 射線的衰減太相近，影像不易區分。適當顯影劑能改變指定部位的衰減，使透射強度差增加而提高對比。這是改善組織間的可辨程度，不等同增加像素數或改變儀器的空間分辨極限。

E4.3.6　CT 的多角度重建

CT 從多個角度量度穿過身體切面的 X 射線衰減投影，再由電腦重建切面各位置的衰減係數分佈。多個角度的資訊有助分開在普通投影影像中重疊的組織。



每束射線記錄沿路徑的總衰減；多角度量度可求出 A–D 各區域的衰減，用以重建切面。

E4.3.7　像素面積與影像矩陣

影像矩陣表示橫向和縱向的像素數。正方形像素的面積為 a 時，邊長是 $\sqrt{a}$。把影像寬度 W、高度 H 和像素邊長換成同一單位，再分別相除，矩陣便是 $\frac{W}{\sqrt{a}} \times \frac{H}{\sqrt{a}}$。兩個方向的像素數相乘，得到總像素數。例如 1024×1024 表示每邊有 1024 個像素，共 1,048,576 個。

E4.3.8　放射性核素成像

放射性示蹤劑會按生理過程分布到身體或指定器官。探測器量出由體內發出的 γ 射線，重建示蹤劑分布，從而了解器官功能。一般 X 射線攝影則使用體外射線，量度穿過身體後的透射量。

示蹤劑應能到達或被目標部位吸收，並發出可穿出身體而被探測的輻射。半衰期要足夠完成檢查，又應盡量減少檢查後的照射時間；活度和用量也要兼顧影像訊號與輻射劑量。

E4.3.9　物理半衰期

物理半衰期描述單靠核衰變，使某核素的未衰變核數減半所需的時間，是核素的特徵。它不計物質被身體排出的效果。示蹤物在體內的活度可能下降得更快，因為衰變與生物排除同時發生。

E4.3.10 生物半衰期

生物半衰期描述指定物質因代謝、排泄等生物過程，從身體或目標部位減至一半所需時間，不涉及核本身是否衰變。它取決於物質及生理過程。把它與物理半衰期合併時，須確認兩種下降可近似為獨立的指數過程。

E4.3.11 有效半衰期

體內示蹤劑會因核衰變和生物清除而減少。物理半衰期 t_{p} 描述核衰變，生物半衰期 t_{b} 描述代謝、排泄等清除過程；有效半衰期 t_{e} 則描述兩者同時作用的結果。

若兩種過程各自按指數規律、近似獨立地進行，減少速率可相加，得到下方的倒數和公式。兩種作用同時令示蹤劑減少，所以有效半衰期比任何一個有限的單獨半衰期更短。計算時三者使用相同時間單位。

$$\frac{1}{t_e} = \frac{1}{t_p} + \frac{1}{t_b}$$

$$t_e = \frac{t_p t_b}{t_p + t_b}$$

t_{e}：有效半衰期；t_{p}：物理半衰期；t_{b}：生物半衰期。兩個獨立的指數過程；三者使用相同時間單位。t_{e} 小於任一有限的分半衰期。

E4.3.12 核素影像的熱點與冷點

熱點表示某部位示蹤物攝入或積聚較多，冷點表示較少，須依所用示蹤物及正常分佈解讀。課本灰階以熱點較深、冷點較淺呈現，但其他色階可不同。名稱不表示實際溫度高低，也不能單憑熱點便下同一種診斷。

E4.3.13 等效劑量與輻射加權因子

吸收劑量 D 是每千克物質吸收的輻射能量，單位為 Gy。同樣的吸收劑量，不同輻射可產生不同生物效應。等效劑量 H 把各種輻射的吸收劑量乘相應加權因子 w，再相加：$H = \sum wD$，單位為 Sv。課本採用 α 的 w＝20，β、γ 的 w＝1。有效劑量則再考慮不同組織的權重。